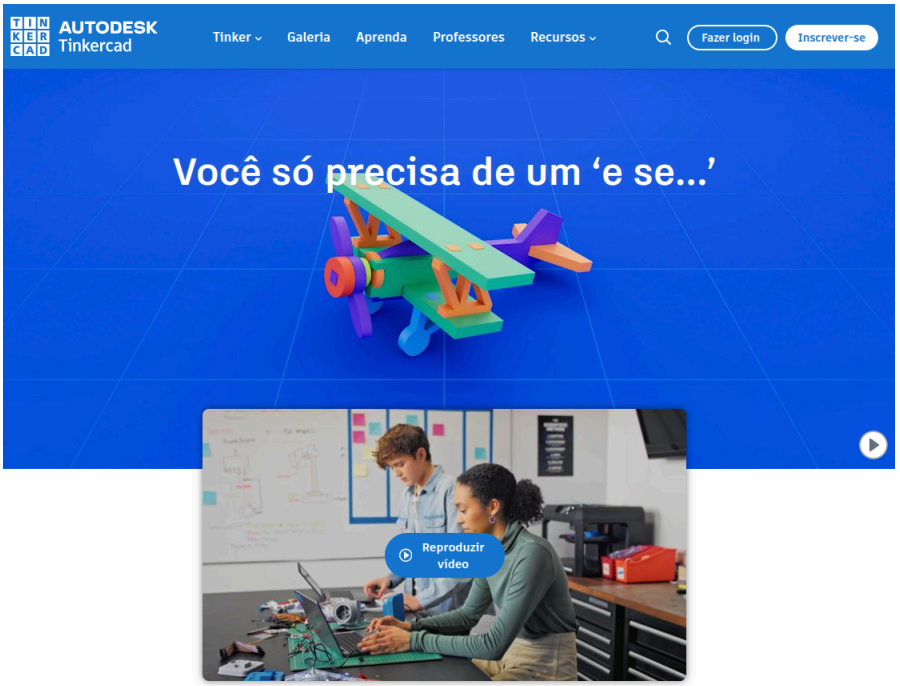
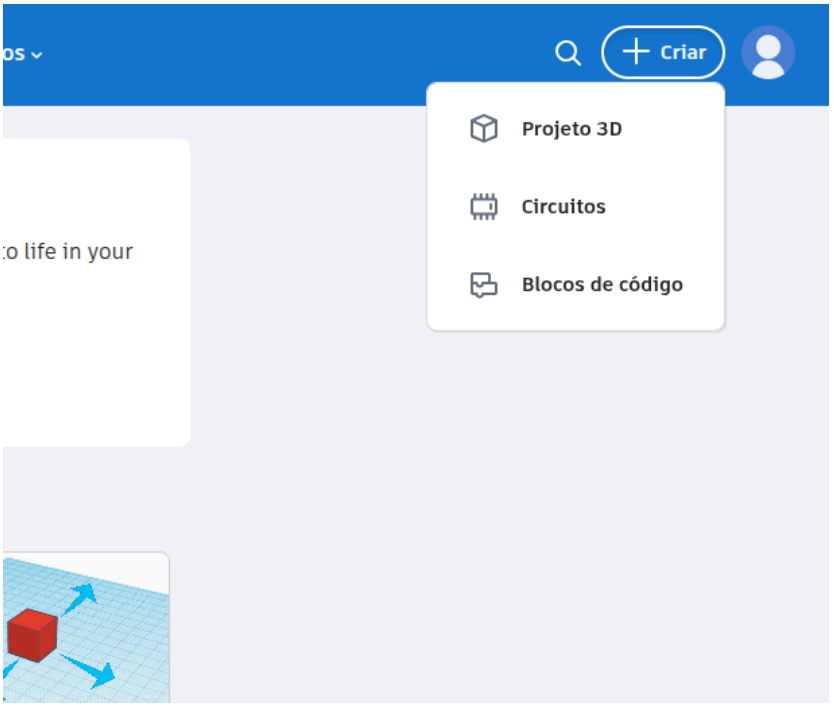
1. Introdução ao TinkerCad



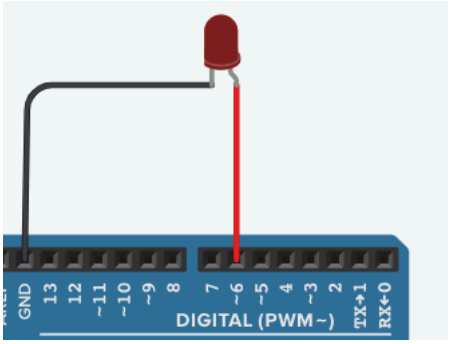
Fonte: https://www.tinkercad.com/

- Apresentar a plataforma como um todo e orientar a criação de uma conta pessoal para uso e desenvolvimento durante a aula.



- Criar um novo projeto de circuito para a programação do robô.

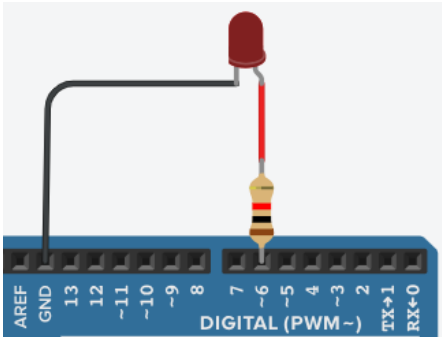
2. Pisca o Led



- Utilizando a placa Arduino Uno e um led (cor da sua escolha), o primeiro passo para piscar o led é conectar o mesmo à placa. Para isso o pino catodo (perna reta) deve ser ligado ao GND e o pino anodo (perna torta) deve ser ligado a um pino digital livre (6).
- Após a conexão correta, o bloco de programação deve se parecer com o da imagem abaixo.



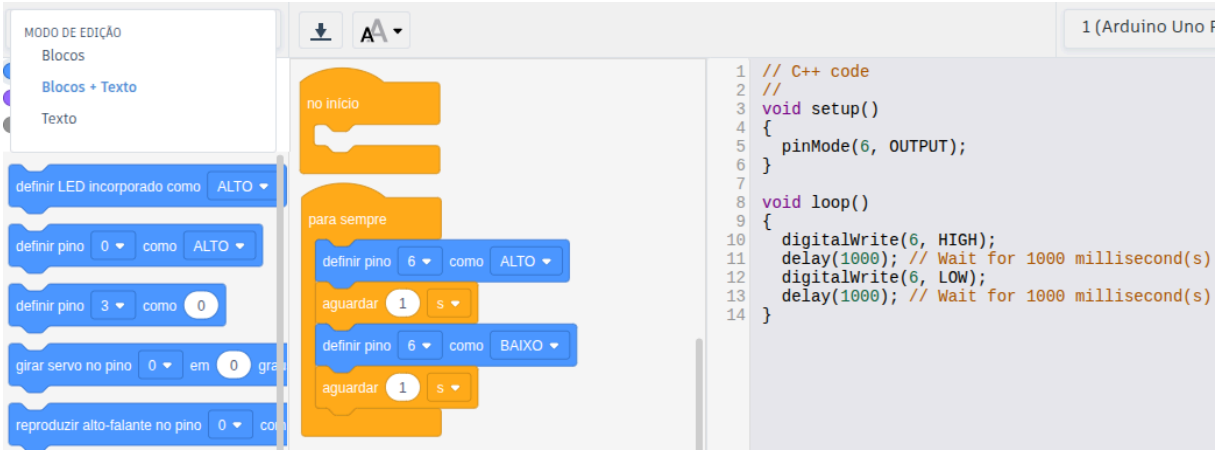
- Como a placa apenas envia pouco sinal para o led, não existe a necessidade de resistores, mas caso desejado eles devem ser adicionados nas ligações com as portas digitais.



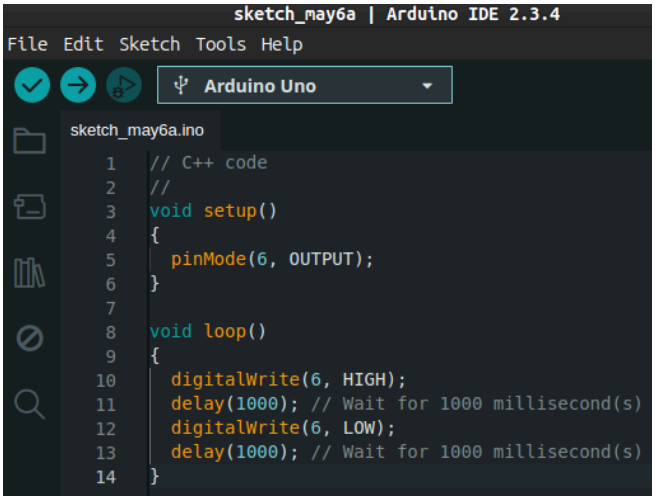
- Assim ele não “explode” a placa.

3. Transferência do TinkerCad para ArduinoIDE

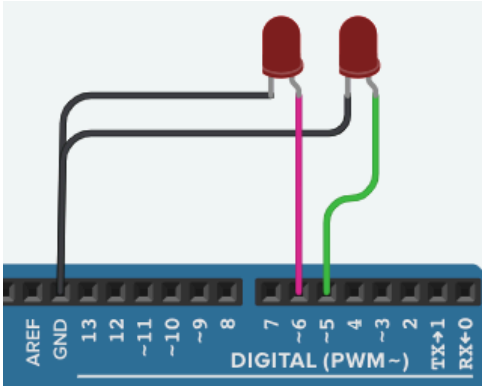
- Para poder fazer o led funcionar no robô físico, é necessário transferir o código em blocos do Tinkercad para a linguagem de programação em C++ do ArduinoIDE a partir de uma simples opção de modo de edição.



- Com o código em C++ em mãos, o próximo passo é abrir um novo sketch no ArduinoIDE para a transferência do código para o microcontrolador.



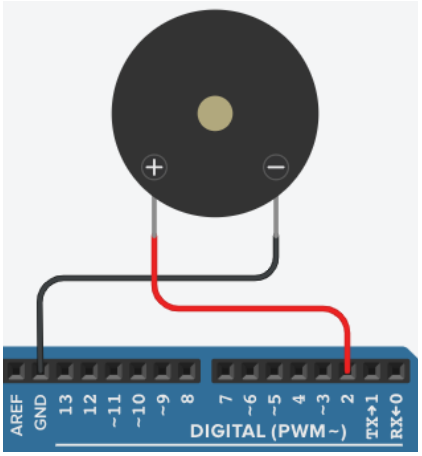
4. Pisca Leds Alternados



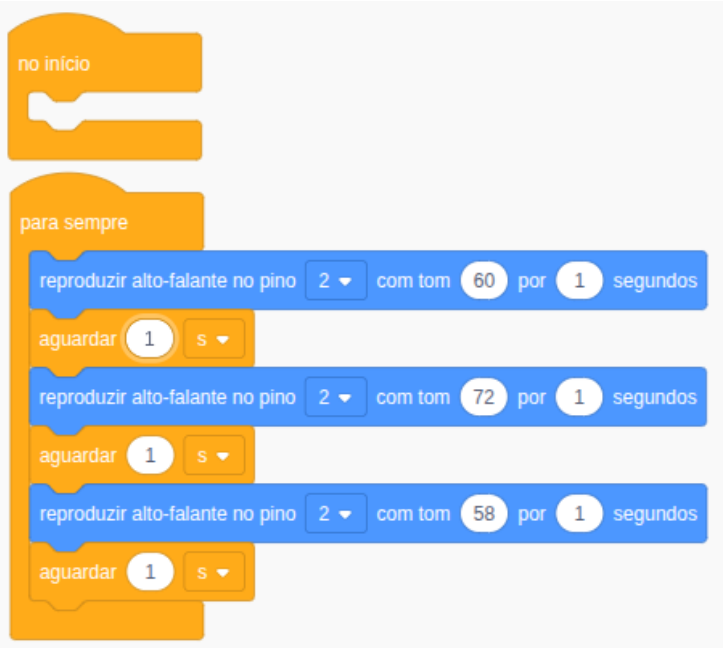
- Para adicionar outro led ou mais ao projeto, deve-se seguir a mesma lógica do tópico 2.



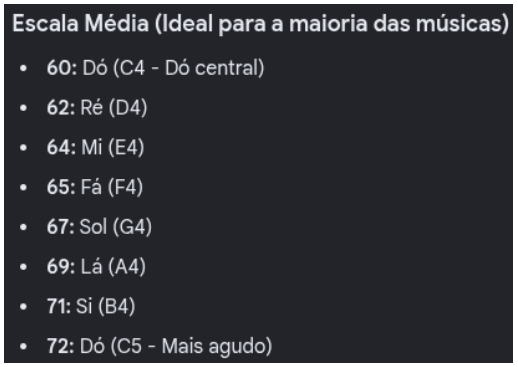
5. Som com o Buzzer



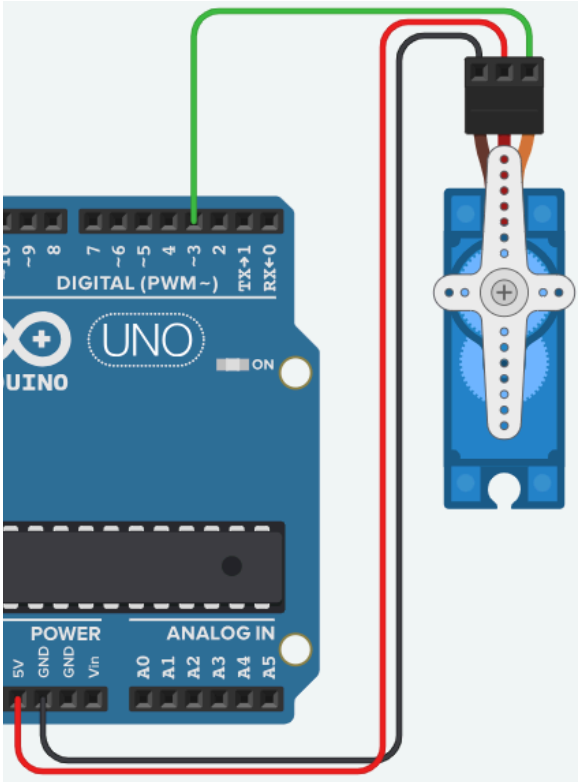
- A conexão do buzzer no simulador deve seguir sendo controlado pelo pino digital 2, de acordo com o padrão de montagem.



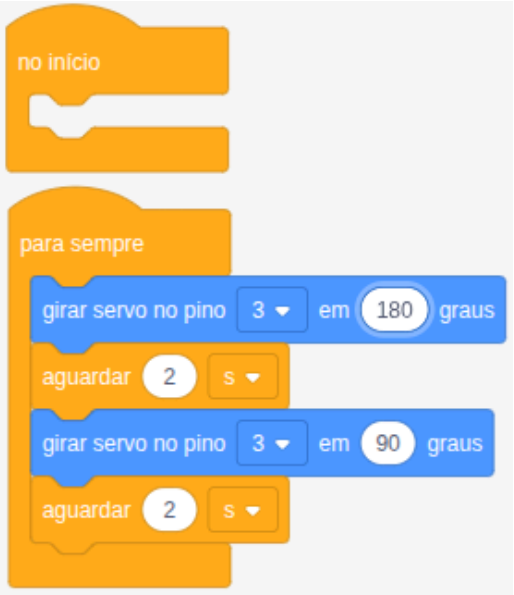
- Para melhores referências de tons para se utilizar na criação de “músicas” com o buzzer, segue a imagem abaixo.



6. Uso do Servo

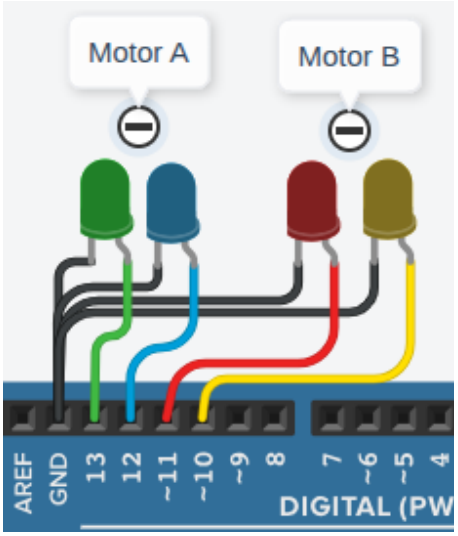


- Para a conexão do servo, serão usados 3 pinos. O pino *solo* é o GND do componente, o pino *potência* é ligado ao 5v da placa e o pino *sinal* deve ser conectado a algum pino digital disponível na placa (3).

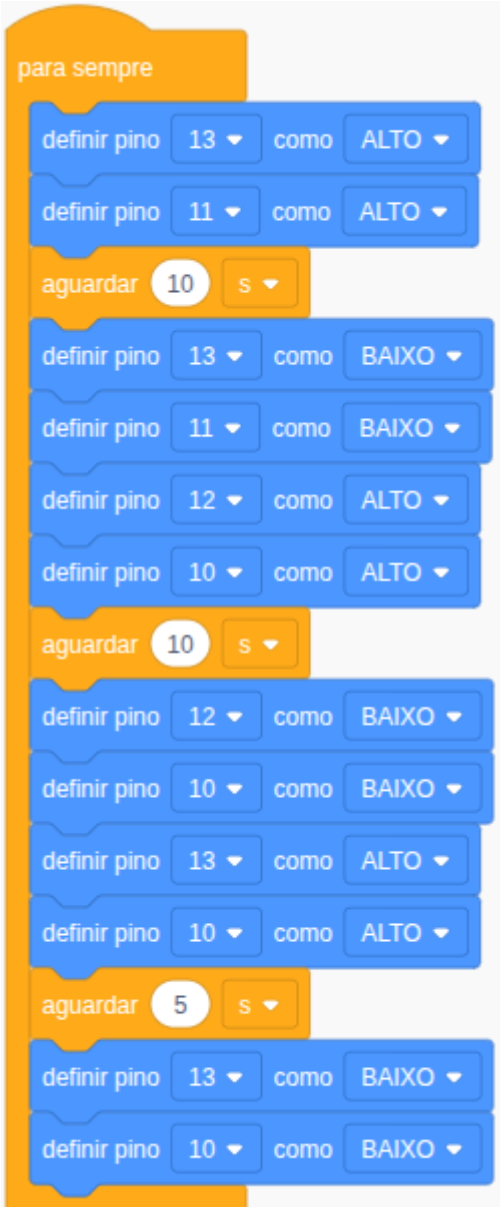


7. Controle dos Motores

- Como o buzzer, os motores já fazem parte do robô e têm pinagem determinada. Motor A (13, 12) e Motor B (11,10).



- O “comentário” pode ser posto clicando ao lado da escolha de cor dos fios em “Ferramenta de Notas” (N).
- Com isso, é possível programar as “danças” dos robôs pelo ambiente do simulador sem grandes dificuldades em imaginar o que está acontecendo. Cada motor tem 2 pinos de controle, um horário e outro anti horário.
- Os leds seguem a mesma forma de programação dos motores PWM, portanto é possível fazer esse uso e comparação a nível lógico.


para sempre
definir pino 13 como ALTO
definir pino 11 como ALTO
aguardar 10 s
definir pino 13 como BAIXO
definir pino 11 como BAIXO
definir pino 12 como ALTO
definir pino 10 como ALTO
aguardar 10 s
definir pino 12 como BAIXO
definir pino 10 como BAIXO
definir pino 13 como ALTO
definir pino 10 como ALTO
aguardar 5 s
definir pino 13 como BAIXO
definir pino 10 como BAIXO